

Sinais e Sistemas

Prof. Dr. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

Capítulo 1 - Números Complexos

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Números Complexos

Sendo uma equação do segundo grau,

$$x^2 + bx + c = 0$$

As raízes x_1 e x_2 podem ser encontradas como:

$$\Delta = b^2 - 4c$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Além disso,

$$b = -(x_1 + x_2)$$

$$c = x_1 x_2$$

Exemplo 1.1 Determine as raízes do seguinte polinômio de segundo grau.

$$x^2 + 2x + 2 = 0$$

Números Complexos

Forma Geral (forma retangular):

$$z = a + jb$$

com $j = \sqrt{-1}$, sendo:

- a : parte real do número complexo z ;
- b : parte imaginária do número complexo z .

ou seja,

$$a = \text{Re}\{z\}$$

$$b = \text{Im}\{z\}$$

Casos especiais:

- Número puramente real: $\text{Im}\{z\} = 0$.
Exemplo: $z = 5,4$
- Número puramente imaginário: $\text{Re}\{z\} = 0$.
Exemplo: $z = j2,1$

Números Complexos

Representação no plano:

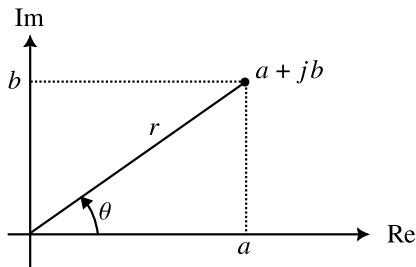


Figura 1: Representação de um número complexo no plano.

Magnitude do número complexo:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Fase (ou argumento) do número complexo:

$$\tan \theta = \frac{b}{a} \quad \rightarrow \quad \theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$$

Números Complexos

Análise trigonométrica:

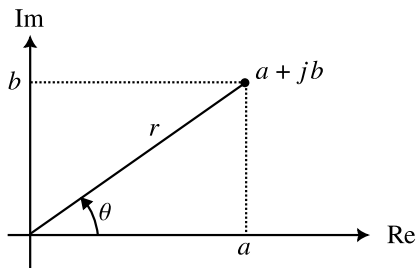


Figura 2: Representação de um número complexo no plano.

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \rightarrow \quad a = r \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{b}{r} \quad \rightarrow \quad b = r \sin \theta$$

$$\begin{aligned} z = a + jb &= (r \cos \theta) + j(r \sin \theta) \\ &= r(\cos \theta + j \sin \theta) \end{aligned}$$

Números Complexos

Identidade de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Desta forma,

$$z = r(\cos \theta + j \sin \theta) = re^{j\theta}$$

é a notação polar do número complexo, sendo:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$$

Números Complexos

Formas de Representação do Número Complexo:

Forma retangular	Forma polar
$z = a + jb$	$z = re^{j\theta}$
$a = r \cos \theta$	$r = \sqrt{a^2 + b^2}$
$b = r \sin \theta$	$\theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$

Exemplo 1.2 Converta os seguintes números complexos:

- (a) $z_1 = 2 + j3$ de retangular para polar.
- (b) $z_2 = -2 + j1$ de retangular para polar.
- (c) $z_3 = -2 + -j3$ de retangular para polar.
- (d) $z_4 = 1 - j3$ de retangular para polar.
- (e) $z_5 = 2e^{j\pi/3}$ de polar para retangular.
- (f) $z_6 = 4e^{-j3\pi/4}$ de polar para retangular.
- (g) $z_6 = 2e^{-j\pi/2}$ de polar para retangular.

Números Complexos

Conjugado Complexo: Sendo,

$$z = a + jb = re^{j\theta}$$

denomina-se o conjugado complexo de z :

$$z^* = a - jb = re^{-j\theta}$$

Exemplo 1.3 Determine o conjugado complexo dos seguintes números complexos:

(a) $z_1 = 3 + j4$

(b) $z_2 = 2 - j3$

(c) $z_3 = 3e^{-j\pi/4}$

(d) $z_4 = -0,5e^{j\pi/3}$

Operações com Números Complexos

Adição e Subtração: Sendo,

$$z_1 = a_1 + jb_1$$

$$z_2 = a_2 + jb_2$$

então,

$$z_1 + z_2 = (a_1 + jb_1) + (a_2 + jb_2)$$

$$= a_1 + a_2 + j(b_1 + b_2)$$

$$z_1 - z_2 = (a_1 + jb_1) - (a_2 + jb_2)$$

$$= a_1 - a_2 + j(b_1 - b_2)$$

Operações com Números Complexos

Multiplificação:

Método 1 – Forma retangular: Sendo,

$$z_1 = a_1 + jb_1$$

$$z_2 = a_2 + jb_2$$

então,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + jb_1)(a_2 + jb_2) \\ &= a_1 a_2 + ja_1 b_2 + jb_1 a_2 + j^2 b_1 b_2 \end{aligned}$$

mas $j = \sqrt{-1}$, logo $j^2 = -1$, portanto:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= a_1 a_2 + ja_1 b_2 + jb_1 a_2 - b_1 b_2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + a_2 b_1) \end{aligned}$$

Operações com Números Complexos

Multiplicação:

Método 2 – Forma polar: Sendo,

$$z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$$

$$z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$$

então,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 e^{j\theta_1})(r_2 e^{j\theta_2}) \\ &= (r_1 r_2) e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

Desta forma,

- Multiplica-se as magnitudes;
- Soma-se as fases.

Operações com Números Complexos

Divisão:

Método 1 – Forma retangular:

$$z_1 = a_1 + jb_1$$

$$z_2 = a_2 + jb_2$$

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{z_1 z_2^*}{z_2 z_2^*} = \frac{a_1 + jb_1}{a_2 + jb_2} \frac{a_2 - jb_2}{a_2 - jb_2} \\ &= \left(\frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) + j \left(\frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right)\end{aligned}$$

Método 2 – Forma polar:

$$z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$$

$$z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{j\theta_1}}{r_2 e^{j\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$$

- Divide-se as magnitudes;
- Subtrai-se as fases.

Operações com Números Complexos

Exemplo 1.4 Dados os seguintes números complexos:

$$z_1 = 3 + j4$$

$$z_2 = 2 + j3$$

Calcule:

(a) $z_3 = z_1 + z_2$

(b) $z_4 = z_1 - z_2$

(c) $z_5 = z_1 z_2$

(d) $z_6 = z_1 / z_2$

Propriedades dos Números Complexos

Seendo $z = \text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} = re^{j\theta}$, $z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$ e $z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$ números complexos, então:

1 $zz^* = r^2$

2 $\frac{z}{z^*} = e^{j2\theta}$

3 $z + z^* = 2\text{Re}\{z\}$

4 $z - z^* = 2j\text{Im}\{z\}$

5 $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$

6 $(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$

7 $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$

8 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

9 $|z| = |z^*|$

10 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (desigualdade triangular)

11 $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$

Propriedades dos Números Complexos

Sendo $z = \text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} = re^{j\theta}$, $z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$ e $z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$ números complexos, então:

$$12 \quad e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$$

$$13 \quad e^{\pm j\pi} = -1$$

$$14 \quad e^{\pm j\pi n} = (-1)^n$$

$$15 \quad e^{\pm j2\pi} = 1$$

$$16 \quad e^{\pm j2\pi n} = 1$$

$$17 \quad e^{j\frac{\pi}{2}} = j$$

$$18 \quad e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$

$$19 \quad e^{j(\theta+2\pi k)} = e^{j\theta} \quad k \text{ inteiro.}$$

20 Dado um polinômio com coeficientes reais de grau n , este admite n raízes. Se $z = a + jb$ é uma raiz, então $z^* = a - jb$ também será.

Propriedades dos Números Complexos

Exemplo 1.5 Considere $F(\omega)$, uma função complexa de uma variável real ω :

$$F(\omega) = \frac{2 + j\omega}{3 + j4\omega}$$

- (a) Expresse $F(\omega)$ na forma retangular, destacando a parte real e a parte imaginária.
- (b) Expresse $F(\omega)$ na forma polar, destacando a magnitude e a fase.

Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. B.P. Lathi, Z. Ding - Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos. 4ª Edição. LTC, 2012;
3. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.